

Σύστημα έξυπνου αστικού φωτισμού

Τρεις διασυνδεδεμένες κολόνες ESP32-S3 με προσαρμοστικό φωτισμό

Τεχνική τεκμηρίωση λογισμικού
Οδηγός αντιστοίχισης κώδικα σε κεφάλαια διπλωματικής εργασίας
και πειραματική αποτίμηση εξοικονόμησης ενέργειας

Πώς να χρησιμοποιήσεις αυτό το έγγραφο

Ο κώδικας του συστήματος αναλύεται σε δύο άξονες, όπως ζητείται από τη δομή της εργασίας:

- ΜΕΡΟΣ Α — Αισθητήρες:** λήψη, φιλτράρισμα και επικύρωση μετρήσεων από το φυσικό περιβάλλον.
- ΜΕΡΟΣ Β — Επικοινωνία MQTT:** δομή μηνυμάτων, πρωτόκολλο, διασύνδεση με το Home Assistant και ο συντονισμός των κολόνων μεταξύ τους.
- ΜΕΡΟΣ Δ — Πειραματική αποτίμηση:** μεθοδολογία, μετρήσεις και αποτελέσματα εξοικονόμησης ενέργειας.

Κάθε μέρος περιλαμβάνει: (α) πίνακα με το υλικό ή τα δεδομένα, (β) ακριβή θέση του αντίστοιχου κώδικα, και (γ) κατάλογο τεχνικών θεμάτων με τη θεωρητική τους βάση, ώστε να ξέρεις τι έχει ουσία να αναλύσεις.

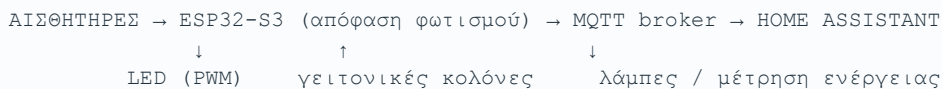
1. Επισκόπηση του συστήματος

Το σύστημα αποτελείται από τρεις αυτόνομες κολόνες φωτισμού. Κάθε κολόνα φέρει μικροελεγκτή ESP32-S3, συστοιχία αισθητήρων περιβάλλοντος, αισθητήρα ανίχνευσης διέλευσης και ελεγχόμενο φωτιστικό σώμα. Οι κολόνες επικοινωνούν μεταξύ τους και με τον κεντρικό εξυπηρετητή οικιακού αυτοματισμού (Home Assistant) μέσω του πρωτοκόλλου MQTT πάνω από WiFi, ενώ παράλληλα εκπέμπουν τηλεμετρία μέσω LoRa.

Κολόνα	Ρόλος	Οθόνη	Αισθητήρες
COL1	Άκρο δρόμου (θέση 1)	ILI9341_2 240×320 (User_Setup2.h)	BH1750, LTR390-UV, BME688, VL53L0X, HC-SR04, PIR, βροχής, ποιότητας αέρα, αερίου, LDR
COL2	Ενδιάμεση (θέση 2)	—	VL53L0X, BME280, SGP30, HC-SR04, στάθμης νερού, αερίου, φλόγας, ήχου, 2×LDR
COL3	Άκρο δρόμου (θέση 3)	ILI9341 240×320 (User_Setup.h)	BME680, SGP30, VL53L0X, HC-SR04, 2×LDR

Πίνακας 1. Σύνθεση των τριών κολόνων.

1.1 Ροή δεδομένων



Σχήμα 1. Η απόφαση φωτισμού λαμβάνεται τοπικά στον μικροελεγκτή· το MQTT χρησιμεύει για τηλεμετρία, για απομακρυσμένο έλεγχο και για τον συντονισμό μεταξύ γειτονικών κολόνων.

2. Οργάνωση του πηγαίου κώδικα

Ο κώδικας διαρθρώνεται σε τρία προγράμματα (ένα ανά κολόνα) και μία κοινή βιβλιοθήκη. Κάθε πρόγραμμα περιέχει μόνο ό,τι είναι ειδικό για τη συγκεκριμένη κολόνα — ακροδέκτες, θέματα MQTT, αισθητήρες — ενώ η λογική που είναι κοινή και στις τρεις υλοποιείται μία φορά στη βιβλιοθήκη.

Αρχείο	Γραμμές	Περιεχόμενο
kolona_1_fix_.ino	389	COL1: ρυθμίσεις, ακροδέκτες, θέματα, αισθητήρες, setup/loop
kolona2_fix.ino	304	COL2: το ίδιο για τη δεύτερη κολόνα
kolona_3_fix.ino	390	COL3: το ίδιο για την τρίτη κολόνα
KolonaSafety.h	≈60	Επιτήρηση λειτουργίας, φρουρός μνήμης, επανεκκίνηση
KolonaDetect.h	≈45	Ανίχνευση διέλευσης, υστέρηση ημέρας/νύχτας
KolonaLed.h	≈110	Λογική φωτισμού και πρωτόκολλο κύματος
KolonaNet.h	≈95	WiFi και MQTT χωρίς αναστολή εκτέλεσης
KolonaPublisher.h	≈60	Δημοσίευση MQTT υπό συνθήκη μεταβολής
KolonaDisplay.h	≈230	Οθόνη και τηλεφόρτωση εικόνων (COL1, COL3)

Πίνακας 2. Αρχεία του συστήματος. Η βιβλιοθήκη βρίσκεται στον κατάλογο `Arduino/libraries/KolonaCore/src/`.

2.1 Αιτιολόγηση της αρχιτεκτονικής

Στην αρχική υλοποίηση ο κοινός κώδικας ήταν αντιγραφμένος και στα τρία προγράμματα. Μέτρηση με αυτόματη σύγκριση έδειξε 168 πανομοιότυπες γραμμές και στα τρία αρχεία και 355 κοινές μεταξύ COL1 και COL3. Η αντιγραφή κώδικα (code duplication) συνιστά γνωστή πηγή σφαλμάτων συντήρησης: κάθε διόρθωση πρέπει να εφαρμοστεί τρεις φορές και αρκεί μία παράλειψη για να αποκλίνει η συμπεριφορά των

κόμβων. Η εξαγωγή της κοινής λογικής σε βιβλιοθήκη (αρχή DRY — Don't Repeat Yourself) μείωσε το μέγεθος κάθε προγράμματος κατά περίπου 50% και εξασφαλίζει ότι οι τρεις κολόνες εκτελούν κατά κυριολεξία τον ίδιο αλγόριθμο φωτισμού.

2.2 Διαμόρφωση οθόνης ανά κολόνα

Οι δύο κολόνες με οθόνη φέρουν πανομοιότυπα πάνελ 240×320 αλλά διαφορετικής παρτίδας, με αποτέλεσμα να απαιτούν διαφορετικό οδηγό, διαφορετική σειρά χρωμάτων και διαφορετική συνδεσμολογία ακροδεκτών. Η βιβλιοθήκη TFT_eSPI δέχεται μία μόνο ενεργή διαμόρφωση κατά τη μεταγλώττιση.

	Αρχείο διαμόρφωσης	Οδηγός	DC / RST	MISO	Συχνότητα SPI
COL1	User_Setup2.h	ILI9341_2 (BGR)	7 / 3	αχρησιμοποίητο	20 MHz
COL3	User_Setup.h	ILI9341	2 / 4	13	1 MHz

Πίνακας 3. Διαμόρφωση οθόνης ανά κολόνα.

Αρχικά η επιλογή γινόταν με χειροκίνητη τροποποίηση του αρχείου επιλογής της βιβλιοθήκης πριν από κάθε μεταγλώττιση. Η πρακτική αυτή είναι επισφαλής: παράλειψη της αλλαγής οδηγεί σε μεταγλώττιση της COL1 με τους ακροδέκτες της COL3 και, κατά συνέπεια, σε ανενεργή οθόνη — σφάλμα που εκδηλώνεται μόνο κατά την εκτέλεση. Η επιλογή αυτοματοποιήθηκε με χρήση συνθήκης προεπεξεργαστή: το αρχείο `build_opt.h` στον κατάλογο του προγράμματος της COL1 ορίζει μεταβλητή μεταγλώττισης, την οποία ελέγχει το αρχείο επιλογής της βιβλιοθήκης. Απουσία της μεταβλητής ισχύει η προεπιλεγμένη διαμόρφωση, ώστε τα υπόλοιπα προγράμματα να μην επηρεάζονται.

Θεωρητική βάση: διαμόρφωση κατά τη μεταγλώττιση (compile-time configuration) μέσω προεπεξεργαστή· εξάλειψη χειροκίνητων βημάτων ως μέτρο αποφυγής ανθρώπινου σφάλματος στη διαδικασία κατασκευής (build process).

3. Αντιστοίχιση κώδικα σε κεφάλαια

Ο ακόλουθος πίνακας είναι το κύριο εργαλείο πλοήγησης: δείχνει ποια συνάρτηση ή ενότητα τεκμηριώνεται σε ποιο κεφάλαιο της εργασίας.

Κεφάλαιο	Αρχείο	Ενότητα / συνάρτηση	Αντικείμενο
A — Αισθητήρες	και τα 3 .ino	Ενότητα 2 (PINS)	Χαρτογράφηση ακροδεκτών
A	και τα 3 .ino	Ενότητα 5 (ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ)	Ανάγνωση και μετατροπή μεγεθών
A	kolona_1_fix.ino	serviceBME()	Μη αναστέλλουσα ανάγνωση BME688
A	kolona_3_fix.ino	serviceSensors()	Χρονοπρογραμματισμός δειγματοληψίας
A	kolona2_fix.ino	absoluteHumidity()	Αντιστάθμιση υγρασίας SGP30
A	και τα 3 .ino	serviceDetection() / loop()	Ανάγνωση αισθητήρα laser
A	KolonaDetect.h	class Detect	Φιλτράρισμα θορύβου ανίχνευσης
A	KolonaDetect.h	class Hysteresis	Υστέρηση δύο κατωφλίων
B — MQTT	και τα 3 .ino	Ενότητα 3 (TOPICS)	Σύμβαση ονοματοδοσίας θεμάτων
B	KolonaNet.h	begin() / reconnect()	Σύνδεση, LWT, keepalive
B	KolonaNet.h	loop()	Επανασύνδεση χωρίς αναστολή
B	και τα 3 .ino	mqttCallback()	Λήψη και αποκωδικοποίηση εντολών
B	και τα 3 .ino	onMqttConnect()	Εγγραφή σε θέματα, επαναδημοσίευση

Κεφάλαιο	Αρχείο	Ενότητα / συνάρτηση	Αντικείμενο
B	KolonaPublisher.h	class Publisher	Δημοσίευση υπό συνθήκη μεταβολής
B	και τα 3 .ino	publishSensors()	Χαρτογράφηση μεγεθών σε θέματα
B	KolonaLed.h	waveIsFromNeighbour()	Πρωτόκολλο συντονισμού κολόνων
B	και τα 3 .ino	sendWave()	Εκπομπή συμβάντος ανίχνευσης
Γ — Αξιοπιστία	KolonaSafety.h	όλο το αρχείο	Επιτήρηση, μνήμη, επανεκκίνηση

Πίνακας 4. Αντιστοίχιση ενοτήτων κώδικα σε κεφάλαια της εργασίας.

ΜΕΡΟΣ Α — Αισθητήρες

A.1 Συστοιχία αισθητήρων

Αισθητήρας	Μέγεθος	Διεπαφή	Κολόνα	Ακροδέκτης
BH1750	Φωτεινότητα (lux)	I ² C	COL1	SDA 8 / SCL 9
LTR390-UV	Υπεριώδης ακτινοβολία	I ² C	COL1	SDA 8 / SCL 9
BME688	Θερμοκρασία, υγρασία, πίεση, αέρια	I ² C 0x77	COL1	SDA 8 / SCL 9
BME280	Θερμοκρασία, υγρασία, πίεση	I ² C 0x77	COL2	SDA 8 / SCL 9
BME680	Θερμοκρασία, υγρασία, πίεση, αέρια	I ² C 0x76/0x77	COL3	SDA 8 / SCL 9
SGP30	eCO ₂ (ppm), TVOC (ppb)	I ² C 0x58	COL2, COL3	SDA 8 / SCL 9
VL53L0X	Απόσταση laser ToF (mm)	I ² C 0x29	και οι 3	SDA 8 / SCL 9
HC-SR04	Απόσταση υπερήχων (cm)	Ψηφιακή	και οι 3	COL1 15/16, COL2 5/6, COL3 7/3
PIR	Κίνηση	Ψηφιακή	COL1	17
Αισθ. βροχής	Παρουσία υγρασίας	Ψηφιακή	COL1	18
MQ ποιότητας αέρα	Σχετική ρύπανση	Αναλογική	COL1	14
MQ αερίου	Σχετική συγκέντρωση	Αναλογική	COL1, COL2	COL1 4, COL2 1
Στάθμης νερού	Στάθμη	Αναλογική	COL2	2
Φλόγας	Υπέρυθρη ακτινοβολία	Αναλογική	COL2	7
Ήχου	Στάθμη θορύβου	Αναλογική	COL2	10
LDR	Φωτεινότητα (σχετική)	Αναλογική	όλες	COL1 13, COL2 3/4, COL3 6/1

Πίνακας 5. Αισθητήρες, μετρούμενα μεγέθη και φυσική διασύνδεση.

A.2 Χρονοπρογραμματισμός δειγματοληψίας

Κάθε αισθητήρας δειγματοληπτείται με διαφορετική περίοδο. Η επιλογή δεν είναι αυθαίρετη: καθορίζεται από τη χρονική σταθερά του φυσικού μεγέθους, από τον χρόνο μετατροπής του αισθητήρα και από τη λειτουργική απαίτηση απόκρισης.

Λειτουργία	Περίοδος	Αιτιολόγηση
Ράμπα φωτισμού	20 ms	Ομαλή μετάβαση φωτεινότητας χωρίς ορατά βήματα
Αισθητήρας laser (ToF)	50–80 ms	Απόκριση σε διερχόμενο όχημα/πεζό εντός κλάσματος δευτ.
Αναλογικοί αισθητήρες	500 ms	Αργά μεταβαλλόμενα μεγέθη· περιορισμός φόρτου
HC-SR04	300 ms	Αποφυγή αλληλεπίδρασης διαδοχικών ηχητικών παλμών
SGP30	1000 ms	Απαίτηση του κατασκευαστή για σωστή λειτουργία του αλγορίθμου
BME688 (COL1)	3 s	Θερμαινόμενο στοιχείο αερίων· περιττή η συχνότερη ανάγνωση
BME680 (COL3)	60 s	Θερμοκρασία/υγρασία περιβάλλοντος μεταβάλλονται αργά

Πίνακας 6. Περίοδοι δειγματοληψίας και τεκμηρίωσή τους.

A.3 Θέματα προς ανάλυση

Ακολουθούν τα σημεία του κώδικα που έχουν ουσιαστικό τεχνικό περιεχόμενο. Για καθένα δίνεται η θέση στον κώδικα και η θεωρητική βάση στην οποία μπορεί να στηριχθεί η ανάλυση.

A.3.1 Ανάγνωση χωρίς αναστολή της εκτέλεσης

Πού: `kolona_1_fix_.ino`, συνάρτηση `serviceBME()`

Ο αισθητήρας BME688 απαιτεί περίπου 300 ms από την εντολή μέτρησης έως τη διαθεσιμότητα του αποτελέσματος. Η προφανής υλοποίηση με `delay(300)` θα ανέστελλε τον επεξεργαστή για το διάστημα αυτό, παγώνοντας ταυτόχρονα την ανίχνευση διέλευσης, τη ράμπα φωτισμού και τη συντήρηση της σύνδεσης MQTT. Στην υλοποίηση χρησιμοποιείται μηχανή δύο καταστάσεων: η πρώτη κλήση εκκινεί τη μετατροπή και καταγράφει τη χρονική στιγμή, ενώ μια επόμενη κλήση — αφού παρέλθει το απαιτούμενο διάστημα — διαβάζει το αποτέλεσμα. Ανάμεσά τους ο βρόχος εκτελείται κανονικά.

Θεωρητική βάση: Συνεργατική πολυδιεργασία (cooperative multitasking) σε ενσωματωμένα συστήματα· χρονοπρογραμματισμός με βάση χρονοσφραγίδες αντί για αναστολή· η έννοια της απόκρισης πραγματικού χρόνου.

A.3.2 Υστέρηση δύο κατωφλίων

Πού: `KolonaDetect.h`, κλάση `Hysteresis`

Η απόφαση ημέρας/νύχτας δεν λαμβάνεται με ένα κατώφλι αλλά με δύο. Το φως ανάβει όταν η μέτρηση πέσει κάτω από το κατώτερο όριο και σβήνει μόνο όταν υπερβεί το ανώτερο· στην ενδιάμεση ζώνη η κατάσταση παραμένει αμετάβλητη. Με ένα μόνο κατώφλι, ο θόρυβος της μέτρησης γύρω από την τιμή αυτή θα προκαλούσε συνεχή εναλλαγή (ταλάντωση) του φωτιστικού. Στην COL1 τα όρια είναι 15 και 40 lux, στην COL3 1500 και 2400 μονάδες ADC.

Θεωρητική βάση: Πυροδότηση Schmitt (Schmitt trigger)· φαινόμενο chattering σε συστήματα ελέγχου με ένα κατώφλι· συμβιβασμός μεταξύ εύρους υστέρησης και ταχύτητας απόκρισης.

A.3.3 Φιλτράρισμα θορύβου με επιβεβαίωση διαδοχικών δειγμάτων

Πού: `KolonaDetect.h`, κλάση `Detect`

Η ανίχνευση διέλευσης δεν ενεργοποιείται από μία μόνο μέτρηση κάτω του ορίου των 200 mm, αλλά απαιτεί δύο διαδοχικές τέτοιες μετρήσεις. Μεμονωμένη ψευδής ένδειξη — από ανάκλαση, σωματίδιο σκόνης ή ηλεκτρικό θόρυβο — απορρίπτεται. Παράλληλα, μετρήσεις εκτός του διαστήματος εγκυρότητας 30–1800 mm θεωρούνται άκυρες: κάτω από 30 mm πρόκειται για θόρυβο του αισθητήρα, πάνω από 1800 mm για απουσία στόχου.

Θεωρητική βάση: Ψηφιακό φιλτράρισμα με επιβεβαίωση (debouncing)· συμβιβασμός μεταξύ πιθανότητας ψευδούς συναγερμού και καθυστέρησης ανίχνευσης· έλεγχος εγκυρότητας δεδομένων (data validation).

A.3.4 Επικύρωση μέτρησης στην πηγή

Πού: `.ino` (και τα τρία), συνάρτηση `serviceDetection()`

Ο αισθητήρας VL53L0X επιστρέφει, μαζί με την απόσταση, δείκτη ποιότητας της μέτρησης (`RangeStatus`). Ο κώδικας δέχεται την τιμή μόνο όταν ο δείκτης υποδηλώνει έγκυρη μέτρηση. Αντίστοιχα, ο αισθητήρας υπερήχων χρησιμοποιεί χρονικό όριο αναμονής 25 ms· απουσία ηχούς εντός του ορίου ερμηνεύεται ως απουσία στόχου και επιστρέφεται -1 αντί για εσφαλμένη τιμή.

Θεωρητική βάση: Διάδοση αβεβαιότητας μετρήσεων· διάκριση μεταξύ «μηδενική τιμή» και «απουσία μέτρησης»· σημασία του χρονικού ορίου σε αισθητήρες χρόνου πτήσης.

A.3.5 Αντιστάθμιση διασταυρούμενης ευαισθησίας

Πού: `kolona2_fix.ino`, συνάρτηση `absoluteHumidity()`

Η ένδειξη eCO_2 και TVOC του αισθητήρα SGP30 εξαρτάται από την υγρασία του αέρα. Ο κατασκευαστής προβλέπει διόρθωση με τροφοδότηση της απόλυτης υγρασίας σε mg/m^3 , η οποία υπολογίζεται από τη θερμοκρασία και τη σχετική υγρασία που μετρά ο BME280 της ίδιας κολόνας. Πρόκειται για συνεργασία δύο αισθητήρων ώστε να βελτιωθεί η ακρίβεια του ενός.

Θεωρητική βάση: Διασταυρούμενη ευαισθησία (cross-sensitivity) αισθητήρων αερίων· εξίσωση Magnus για την τάση κορεσμένων υδρατμών· στοιχειώδης σύντηξη δεδομένων (sensor fusion).

A.3.6 Κοινός δίαυλος I²C και ανθεκτικότητα

Πού: `.ino` (και τα τρία), συνάρτηση `setup()`

Τέσσερις έως πέντε αισθητήρες ανά κολόνα συνδέονται στον ίδιο δίαυλο δύο αγωγών (GPIO 8 και 9), διακρινόμενοι από τη διεύθυνσή τους. Επειδή ηλεκτρικός θόρυβος μπορεί να αφήσει τον δίαυλο σε ασταθή κατάσταση, ορίζεται χρονικό όριο 50 ms ώστε μια αποτυχημένη συναλλαγή να επιστρέφει σφάλμα αντί να αναστέλλει επ' αόριστον την εκτέλεση. Επιπλέον, αν ο αισθητήρας BME680 χαθεί κατά τη λειτουργία, επιχειρείται εκ νέου αρχικοποίηση κάθε 10 s, χωρίς επανεκκίνηση του συστήματος.

Θεωρητική βάση: Τοπολογία διαύλου I²C και διευθυνσιοδότηση· ανοχή σε σφάλματα (fault tolerance) και αυτόματη ανάκαμψη· υποβάθμιση λειτουργίας αντί ολικής αστοχίας (graceful degradation).

A.3.7 Περιορισμός των μετατροπών ADC2 με ενεργό WiFi

Πού: `kolona_1_fix_.ino`, ενότητα 2 (σχόλια ακροδεκτών)

Ο ESP32 διαθέτει δύο μονάδες αναλογικοψηφιακής μετατροπής. Η δεύτερη (ADC2) χρησιμοποιείται εσωτερικά από το υποσύστημα WiFi και δεν είναι διαθέσιμη για ανάγνωση όσο η ασύρματη σύνδεση είναι ενεργή. Στην COL1, οι αισθητήρες LDR και ποιότητας αέρα είναι συνδεδεμένοι σε ακροδέκτες της ADC2 (GPIO 13 και 14), γεγονός που καθιστά τις μετρήσεις τους αναξιόπιστες. Ο αισθητήρας αερίου της ίδιας κολόνας (GPIO 4) βρίσκεται σε ακροδέκτη ADC1 και δεν επηρεάζεται, όπως και το σύνολο των αναλογικών αισθητήρων των COL2 και COL3. Επισημαίνεται ότι δεν υφίσταται επικάλυψη ακροδεκτών μεταξύ αισθητήρων και οθόνων σε καμία κολόνα.

Θεωρητική βάση: Αρχιτεκτονικοί περιορισμοί μικροελεγκτή· η σημασία της επιλογής ακροδεκτών κατά τον σχεδιασμό της πλακέτας· αλληλεπίδραση περιφερειακών που μοιράζονται πόρους.

A.3.8 Ανάλυση και κλιμάκωση αναλογικών μετρήσεων

Πού: `.ino` (και τα τρία), συναρτήσεις `ldrToPct()`, `setup()`

Ο μετατροπέας ρυθμίζεται σε ανάλυση 12 bit, δηλαδή 4096 διακριτές στάθμες. Οι ακατέργαστες τιμές των φωτοαντιστάσεων μετατρέπονται σε ποσοστό φωτεινότητας με γραμμική απεικόνιση μεταξύ δύο σημείων βαθμονόμησης, τα οποία προσδιορίστηκαν πειραματικά και διαφέρουν ανά κολόνα.

Θεωρητική βάση: Κβάντιση και ανάλυση μετατροπέα· βαθμονόμηση αισθητήρα δύο σημείων· διάκριση μεταξύ ακατέργαστης ένδειξης και φυσικού μεγέθους.

ΜΕΡΟΣ Β — Επικοινωνία MQTT

B.1 Αρχιτεκτονική

Το MQTT είναι πρωτόκολλο δημοσίευσης–συνδρομής (publish/subscribe). Οι κόμβοι δεν επικοινωνούν απευθείας μεταξύ τους αλλά μέσω ενδιάμεσου διακομιστή (broker): ο αποστολέας δημοσιεύει μήνυμα σε ένα θέμα (topic) και ο διακομιστής το προωθεί σε όσους έχουν εγγραφεί στο θέμα αυτό. Ο αποστολέας αγνοεί ποιοι — και αν — είναι οι παραλήπτες. Η αποσύζευξη αυτή είναι που επιτρέπει την προσθήκη τέταρτης κολόνας ή νέας υπηρεσίας χωρίς τροποποίηση του υπάρχοντος κώδικα.

Στο σύστημα υπάρχουν τέσσερις συμμετέχοντες: οι τρεις μικροελεγκτές και ο εξυπηρετητής Home Assistant, με διακομιστή Mosquitto στη διεύθυνση `x.x.x.x`, θύρα 1883, με πιστοποίηση ονόματος χρήστη και συνθηματικού.

B.2 Σύμβαση ονοματοδοσίας θεμάτων

```
esp32s3 / <κολόνα> / <κατηγορία> / <μέγεθος>
```

```
esp32s3/col2/sensors/bme_temperature
esp32s3/col3/led/pwm
esp32s3/wave/event
```

Η ιεραρχία επιτρέπει εγγραφή με χαρακτήρες υποκατάστασης: το `esp32s3/+sensors/#` παραδίδει κάθε μέτρηση κάθε κολόνας. Το θέμα `esp32s3/wave/event` βρίσκεται σκόπιμα εκτός της ιεραρχίας των επιμέρους κολόνων, διότι δεν ανήκει σε καμία: είναι κοινός δίαυλος συντονισμού.

Κατηγορία	Κατεύθυνση	Πλήθος	Περιεχόμενο
sensors/...	Κολόνα → HA	38	Μετρήσεις αισθητήρων και κατάσταση ανίχνευσης
led/state, led/mode, led/pwm	Κολόνα → HA	9	Κατάσταση φωτιστικού
led/cmd	HA → Κολόνα	3	Εντολή λειτουργίας (AUTO / ON / OFF)
status	Κολόνα → HA	3	Διαθεσιμότητα κόμβου (online / offline)
wave/event	Κολόνα ↔ Κολόνα	1	Συμβάν ανίχνευσης διέλευσης
lorapayload	Κολόνα → HA	1	Ακατέργαστο πακέτο τηλεμετρίας (COL2)

Πίνακας 7. Κατηγορίες θεμάτων. Πλήρης κατάλογος στο Παράρτημα Α.

B.3 Θέματα προς ανάλυση

B.3.1 Διάκριση κατάστασης και συμβάντος — η σημαία retain

Πού: `KolonaPublisher.h` (`publish(..., true)`), `.ino` (`sendWave()`)

Όλες οι μετρήσεις δημοσιεύονται με ενεργή τη σημαία `retain`: ο διακομιστής διατηρεί το τελευταίο μήνυμα κάθε θέματος και το παραδίδει αμέσως σε κάθε νέο συνδρομητή. Έτσι, το Home Assistant εμφανίζει σωστές τιμές αμέσως μετά από επανεκκίνηση, χωρίς να περιμένει τον επόμενο κύκλο μέτρησης. Αντίθετα, το μήνυμα του κύματος δημοσιεύεται χωρίς `retain`, διότι δεν περιγράφει κατάσταση αλλά στιγμιαίο γεγονός: η διατήρησή του θα προκαλούσε άναμμα των γειτονικών κολόνων σε κάθε επανασύνδεση, για μια διέλευση που είχε συμβεί ώρες πριν.

Θεωρητική βάση: Θεμελιώδης διάκριση μεταξύ κατάστασης (state) και συμβάντος (event) σε συστήματα μηνυμάτων· σημασιολογία του retained message στο MQTT.

B.3.2 Ανίχνευση βλάβης χωρίς δημοσκόπηση — Last Will and Testament

Πού: `KolonaNet.h`, συνάρτηση `reconnect()`

Κατά τη σύνδεση, κάθε κολόνα καταθέτει στον διακομιστή ένα «τελευταίο μήνυμα»: τη λέξη `offline` στο θέμα κατάστασής της. Αν η σύνδεση διακοπεί αντικανονικά — διακοπή ρεύματος, κατάρρευση, απώλεια δικτύου — ο διακομιστής δημοσιεύει το μήνυμα αυτό αυτομάτως. Έτσι το Home Assistant πληροφορείται τη βλάβη χωρίς να χρειάζεται περιοδικός έλεγχος διαθεσιμότητας από την πλευρά του.

Θεωρητική βάση: Μηχανισμός Last Will and Testament του MQTT· ανίχνευση αστοχίας σε κατανεμημένα συστήματα· πλεονέκτημα της προσέγγισης `push` έναντι της `polling`.

B.3.3 Δημοσίευση υπό συνθήκη μεταβολής

Πού: `KolonaPublisher.h`, κλάση `Publisher`

Στην αρχική υλοποίηση κάθε θέμα δημοσιευόταν ανά 500 ms ανεξαρτήτως μεταβολής — για την COL2 περίπου 32 μηνύματα ανά δευτερόλεπτο, στη συντριπτική πλειονότητά τους πανομοιότυπα με τα προηγούμενα. Η τρέχουσα υλοποίηση δημοσιεύει μια τιμή μόνο όταν αυτή μεταβληθεί πέραν καθορισμένης νεκρής ζώνης, και σε κάθε περίπτωση τουλάχιστον ανά 10 s ώστε να επιβεβαιώνεται η ζωντάνια του κόμβου. Η κίνηση μειώνεται κατά περίπου 90% χωρίς καμία απώλεια πληροφορίας, διότι τα θέματα είναι `retained` και ο συνδρομητής διατηρεί την τελευταία γνωστή τιμή.

Θεωρητική βάση: Αναφορά οδηγούμενη από συμβάντα (`event-driven`) έναντι περιοδικής· έννοια της νεκρής ζώνης (`deadband`) στην τηλεμετρία· ο παλμός επιβεβαίωσης (`heartbeat`) ως εγγύηση ζωντάνιας.

B.3.4 Αποκεντρωμένος συντονισμός κολόνων

Πού: `.ino` (`sendWave()`), `KolonaLed.h` (`waveIsFromNeighbour()`, `onNeighbourWave()`)

Όταν μια κολόνα ανιχνεύσει διέλευση, δημοσιεύει το αναγνωριστικό της στο κοινό θέμα `esp32s3/wave/event`. Και οι τρεις κολόνες είναι εγγεγραμμένες σε αυτό. Ο παραλήπτης αποφασίζει μόνος του αν το μήνυμα τον αφορά, συγκρίνοντας τη θέση του αποστολέα με τη δική του: ενεργεί μόνο αν η διαφορά είναι μονάδα, δηλαδή αν πρόκειται για άμεσα γειτονική κολόνα. Έτσι το φως «προπορεύεται» του διερχομένου. Δεν υπάρχει κεντρικός ελεγκτής που να ορχηστρώνει τη συμπεριφορά· η συνολική συμπεριφορά του δρόμου προκύπτει από τοπικούς κανόνες που εφαρμόζει αυτόνομα κάθε κόμβος. Το μήνυμα επαναλαμβάνεται ανά δευτερόλεπτο όσο διαρκεί η ανίχνευση, ώστε ο γείτονας να παραμένει προαναμμένος.

Θεωρητική βάση: Αποκεντρωμένος έλεγχος και αναδυόμενη συμπεριφορά (`emergent behaviour`)· φιλτράρισμα στον παραλήπτη (`receiver-side filtering`) ως εναλλακτική της διευθυνσιοδότησης· το μοντέλο `pub/sub` ως διάυλος συμβάντων μεταξύ ισότιμων κόμβων.

B.3.5 Επανεισδοχή κατά την επεξεργασία εισερχομένων

Πού: `.ino` (και τα τρία), συνάρτηση `mqttCallback()`

Η συνάρτηση χειρισμού εισερχομένων μηνυμάτων καλείται από το εσωτερικό της βιβλιοθήκης MQTT, ενώ αυτή επεξεργάζεται το ρεύμα δεδομένων του υποδοχέα. Δημοσίευση νέου μηνύματος από το σημείο αυτό συνιστά φωλιασμένη κλήση (`reentrancy`) σε βιβλιοθήκη που δεν το προβλέπει, με κίνδυνο αλλοίωσης της εσωτερικής της κατάστασης. Στην υλοποίηση, ο χειριστής περιορίζεται στην ενημέρωση μεταβλητών κατάστασης και στην ύψωση σημαίας· η δημοσίευση εκτελείται αργότερα, από τον κύριο βρόχο.

Θεωρητική βάση: Επανεισδοχή (`reentrancy`) και ασφάλεια συναρτήσεων· αναβαλλόμενη επεξεργασία (`deferred processing`) κατ' αναλογία προς τους χειριστές διακοπών· διαχωρισμός λήψης και αντίδρασης.

B.3.6 Επανασύνδεση χωρίς αναστολή της εκτέλεσης

Πού: `KolonaNet.h`, συνάρτηση `loop()`

Η απώλεια δικτύου δεν πρέπει να επηρεάζει την πρωτεύουσα λειτουργία: μια κολόνα εκτός δικτύου οφείλει να συνεχίζει να ανιχνεύει και να φωτίζει. Η συνάρτηση επανασύνδεσης δεν αναμένει· ελέγχει την κατάσταση, επιχειρεί μία προσπάθεια εφόσον έχει παρέλθει το διάστημα αναμονής (3–5 s για τον διακομιστή, 10 s για το WiFi) και επιστρέφει αμέσως. Η αρχική σύνδεση κατά την εκκίνηση είναι η μόνη που αναστέλλει, με χρονικό όριο 15 s, μετά το οποίο το σύστημα εκκινεί κανονικά σε κατάσταση εκτός σύνδεσης.

Θεωρητική βάση: Μη αναστέλλουσα είσοδος/έξοδος· μηχανή πεπερασμένων καταστάσεων για διαχείριση σύνδεσης· υποβάθμιση λειτουργίας αντί ολικής αστοχίας.

B.3.7 Ποιότητα υπηρεσίας και διατήρηση σύνδεσης

Πού: `KolonaNet.h`, συναρτήσεις `begin()` και `reconnect()`

Οι μετρήσεις δημοσιεύονται με QoS 0 (παράδοση το πολύ μία φορά): η απώλεια μεμονωμένου δείγματος είναι αμελητέα, αφού το επόμενο ακολουθεί σύντομα, ενώ το QoS 0 δεν επιβαρύνει τον κόμβο με αποθήκευση και επαναποστολές. Το μήνυμα διαθεσιμότητας χρησιμοποιεί υψηλότερο επίπεδο, καθώς η απώλειά του θα άφηνε λανθασμένη εικόνα κατάστασης. Το διάστημα `keepalive` ορίζεται στα 30 s και το χρονικό όριο υποδοχέα στα 5 s.

Θεωρητική βάση: Επίπεδα ποιότητας υπηρεσίας (QoS 0/1/2) στο MQTT και το κόστος τους· μηχανισμός `keepalive` και ανίχνευση νεκρών συνδέσεων.

B.3.8 Δύο ανεξάρτητα κανάλια επικοινωνίας

Πού: `.ino` (και τα τρία), `sendLoRa()` και συναρτήσεις δημοσίευσης

Παράλληλα με το MQTT, κάθε κολόνα εκπέμπει συνοπτική τηλεμετρία μέσω LoRa στα 433 MHz, ανά 5 s, σε μορφή διατεταγμένου κειμένου. Τα δύο κανάλια έχουν διαφορετικά χαρακτηριστικά: το MQTT πάνω από WiFi προσφέρει υψηλό ρυθμό και αμφίδρομη επικοινωνία αλλά περιορισμένη εμβέλεια και εξάρτηση από υποδομή, ενώ το LoRa προσφέρει εμβέλεια χιλιομέτρων με ελάχιστη κατανάλωση αλλά πολύ χαμηλό ρυθμό και μονόδρομη, χωρίς επιβεβαίωση, μετάδοση.

Θεωρητική βάση: Σύγκριση τεχνολογιών ασύρματης επικοινωνίας IoT· δίκτυα LPWAN έναντι τοπικών δικτύων· πλεονασμός διαύλων ως μηχανισμός αξιοπιστίας.

ΜΕΡΟΣ Γ — Αξιοπιστία λειτουργίας

Το μέρος αυτό μπορεί να αποτελέσει σύντομο τρίτο υποκεφάλαιο. Αφορά το πρόβλημα που οδήγησε στην αναθεώρηση του κώδικα: δύο από τις τρεις κολόνες έπαιαν να λειτουργούν έπειτα από πολύωρη αδιάλειπτη λειτουργία.

Γ.1 Κατακερματισμός σωρού μνήμης

Η αρχική υλοποίηση δέσμευε δυναμικά μνήμη κατά τη λειτουργία: αντικείμενα συμβολοσειρών για τη λίστα εικόνων, καθώς και ενδιάμεση μνήμη έως 200 KB για κάθε τηλεφορτούμενη εικόνα. Επειδή η εξωτερική μνήμη PSRAM ήταν απενεργοποιημένη στις ρυθμίσεις της πλακέτας, οι δεσμεύσεις γίνονταν στην εσωτερική μνήμη. Η επαναλαμβανόμενη δέσμευση και αποδέσμευση τμημάτων διαφορετικού μεγέθους οδηγεί σε κατακερματισμό: η συνολική ελεύθερη μνήμη παραμένει επαρκής, αλλά δεν υπάρχει πλέον αρκετά μεγάλο συνεχόμενο τμήμα, και η επόμενη δέσμευση αποτυγχάνει. Στην αναθεωρημένη υλοποίηση η ενδιάμεση μνήμη δεσμεύεται μία φορά κατά την εκκίνηση και δεν αποδεσμεύεται ποτέ, ενώ κάθε χρήση δυναμικών συμβολοσειρών αντικαταστάθηκε από πίνακες χαρακτήρων σταθερού μεγέθους.

Θεωρητική βάση: κατακερματισμός σωρού (heap fragmentation) σε συστήματα μακράς λειτουργίας· γιατί η δυναμική δέσμευση αποφεύγεται σε ενσωματωμένα συστήματα· στατική δέσμευση πόρων κατά την αρχικοποίηση.

Γ.2 Μηχανισμοί επιτήρησης

Υλοποιήθηκαν τέσσερις ανεξάρτητοι μηχανισμοί, κοινοί και στις τρεις κολόνες:

- **Επιτηρητής βρόχου.** Ανεξάρτητη διεργασία ελέγχει ανά δευτερόλεπτο αν ο κύριος βρόχος έχει σημειώσει πρόοδο. Απουσία ένδειξης για 30 s ερμηνεύεται ως κόλλημα και προκαλεί επανεκκίνηση.
- **Φρουρός μνήμης.** Παρακολουθείται η ελεύθερη μνήμη και το μεγαλύτερο συνεχόμενο ελεύθερο τμήμα. Πτώση κάτω από ασφαλή όρια προκαλεί ελεγχόμενη επανεκκίνηση πριν από την ανεξέλεγκτη αστοχία.
- **Προγραμματισμένη επανεκκίνηση.** Κάθε 12 ώρες, ως προληπτικό μέτρο.
- **Καταγραφή αιτίας.** Κατά την εκκίνηση αναφέρεται η αιτία της προηγούμενης επανεκκίνησης (σφάλμα λογισμικού, επιτηρητής, πτώση τάσης κ.λπ.), ώστε τυχόν μελλοντική αστοχία να είναι διαγνώσιμη αντί να απαιτεί εικασίες.

Θεωρητική βάση: μηχανισμοί watchdog σε ενσωματωμένα συστήματα· ελεγχόμενη αστοχία (fail-fast) έναντι ανεξέλεγκτης· παρατηρησιμότητα (observability) ως προϋπόθεση διάγνωσης.

Σημείωση μεθοδολογίας

Ο αναθεωρημένος κώδικας έχει ελεγχθεί ως προς τη μεταγλώττιση με την επίσημη αλυσίδα εργαλείων ESP32-S3 (arduino-esp32 3.3.10) και έχει επαληθευτεί αυτοματοποιημένα ότι θέματα MQTT, διευθύνσεις, ακροδέκτες και κατώφλια παραμένουν ταυτόσημα με την αρχική υλοποίηση. Η επιτυχής μεταγλώττιση δεν αποτελεί απόδειξη ορθής λειτουργίας: η επιβεβαίωση της επίλυσης του προβλήματος απαιτεί μέτρηση αδιάλειπτης λειτουργίας στο πραγματικό υλικό, με παρακολούθηση της ελεύθερης μνήμης και της αιτίας τυχόν επανεκκινήσεων.

ΜΕΡΟΣ Δ — Πειραματική αποτίμηση εξοικονόμησης

Το μέρος αυτό τεκμηριώνει το πείραμα μέτρησης της εξοικονόμησης ενέργειας: τι συγκρίνεται, πώς μετριέται, ποιες παραδοχές γίνονται και ποια είναι τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα.

Δ.1 Ερευνητικό ερώτημα

Πόση ηλεκτρική ενέργεια εξοικονομεί ο προσαρμοστικός φωτισμός σε σχέση με τη συμβατική πρακτική της σταθερής πλήρους φωτεινότητας καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας, και πώς εξαρτάται η εξοικονόμηση αυτή από την πυκνότητα της κυκλοφορίας;

Δ.2 Διάταξη μέτρησης

ΚΟΛΟΝΑ (ESP32-S3) → MQTT → HOME ASSISTANT → ΛΑΜΠΑ → ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ
απόφαση φωτισμού led/pwm σενάριο 3× dimmable αμπεροτσιμπίδα

Σχήμα 2. Αλυσίδα μέτρησης. Ο μετρητής ισχύος περιβάλλει αποκλειστικά τη γραμμή των τριών φωτιστικών, ώστε καμία άλλη κατανάλωση να μην υπεισέρχεται στη μέτρηση.

Επαληθεύτηκε πειραματικά ότι η ένδειξη του μετρητή αντιστοιχεί μόνο στα τρία φωτιστικά: με όλα σβηστά η ένδειξη είναι 3,19 W (κατανάλωση αναμονής των ασυρμάτων λαμπτήρων), ενώ με όλα σε πλήρη φωτεινότητα 21,0 W, δηλαδή περίπου 7 W ανά λαμπτήρα.

Δ.3 Μετρημένες στάθμες ισχύος

Κατάσταση	Φωτεινότητα	Ισχύς	Καθαρή ισχύς φωτισμού
Σβηστά (αναμονή)	0	3,19 W	—
Βάση προσαρμοστικού	191 / 255 (75%)	16,4 W	13,2 W
Προ-άναμμα από κύμα	224 / 255 (88%)	19,1 W	15,9 W
Πλήρης φωτισμός	255 / 255 (100%)	21,0 W	17,8 W

Πίνακας 8. Μετρημένες στάθμες. Η καθαρή ισχύς προκύπτει αφαιρώντας την κατανάλωση αναμονής.

Αξιοσημείωτο είναι ότι η σχέση φωτεινότητας και καθαρής ισχύος είναι σχεδόν γραμμική: στο 75% της ονομαστικής φωτεινότητας η καθαρή ισχύς είναι 13,2 W έναντι 17,8 W, δηλαδή λόγος 74%. Πολλοί λαμπτήρες LED παρουσιάζουν έντονα μη γραμμική σχέση· η γραμμικότητα εδώ σημαίνει ότι η μείωση φωτεινότητας μεταφράζεται σχεδόν αναλογικά σε εξοικονόμηση.

Δ.4 Τα δύο συγκρινόμενα σενάρια

	Συμβατικό (baseline)	Προσαρμοστικό (adaptive)
Χωρίς παρουσία	100%	75%
Γειτονική κολόνα ανιχνεύει	100%	88% (προ-άναμμα)
Η ίδια ανιχνεύει	100%	100%
Διάρκεια πλήρους φωτισμού	όλη τη νύχτα	60 s ανά διέλευση

Πίνακας 9. Οι δύο συγκρινόμενες πολιτικές φωτισμού.

Δ.5 Διαχωρισμός των δύο φαινομένων

Η συνολική εξοικονόμηση προκύπτει από δύο αντίρροπα φαινόμενα: το κέρδος από τη χαμηλότερη στάθμη βάσης και το κόστος του πλήρους φωτισμού σε κάθε διέλευση. Για να απομονωθούν, το πείραμα διεξάγεται σε δύο φάσεις:

- **Φάση Α — μηδενική κυκλοφορία.** Καμία διέλευση. Μετράει αποκλειστικά το κέρδος από τη χαμηλότερη στάθμη βάσης, δηλαδή το θεωρητικό ανώτατο όριο της μεθόδου.
- **Φάση Β — με κυκλοφορία.** Ελεγχόμενος ρυθμός διελεύσεων. Η διαφορά από τη Φάση Α αποτελεί το ενεργειακό κόστος του κύματος.

Δ.6 Αποτελέσματα Φάσης Α

Σενάριο	Ενέργεια	Διάρκεια	Μέση ισχύς
Συμβατικό 100%	0,226 kWh	12,55 h	18,0 W
Προσαρμοστικό 75%	0,147 kWh	9,91 h	14,8 W

Πίνακας 10. Φάση Α, μέτρηση 14–15/09/2026.

Εξοικονόμηση Φάσης Α: 17,8% — χωρίς καμία διέλευση.

Η σύγκριση γίνεται σε **μέση ισχύ** και όχι σε απόλυτη ενέργεια, διότι οι δύο περίοδοι μέτρησης είχαν διαφορετική διάρκεια. Η μέση ισχύς είναι το μόνο μέγεθος που επιτρέπει δίκαιη σύγκριση ανεξαρτήτως διάρκειας.

Δ.7 Προβλεπόμενη εξάρτηση από την κυκλοφορία

Κάθε διέλευση διατηρεί πλήρη φωτισμό για 60 s. Θεωρώντας αφίξεις κατά Poisson με ρυθμό r διελεύσεων ανά ώρα, το κλάσμα του χρόνου κατά το οποίο ο φωτισμός βρίσκεται σε πλήρη στάθμη είναι $1 - e^{-(r/60)}$. Με βάση τις μετρημένες στάθμες προκύπτει:

Διελεύσεις / ώρα	Χαρακτηρισμός	Χρόνος σε πλήρη στάθμη	Προβλεπόμενη εξοικονόμηση
5	Ήσυχος δρόμος	8%	≈ 16%
12	Κανονική κίνηση	18%	≈ 15%
30	Πολυσύχναστος	39%	≈ 11%
60	Υψηλή κυκλοφορία	63%	≈ 7%
120	Λεωφόρος	87%	≈ 2%

Πίνακας 11. Θεωρητική πρόβλεψη προς πειραματική επαλήθευση στη Φάση Β.

Το κύριο συμπέρασμα προς επαλήθευση: ο προσαρμοστικός φωτισμός αποδίδει σε οδούς χαμηλής κυκλοφορίας και η ωφέλειά του εκμηδενίζεται σε οδούς υψηλής κυκλοφορίας, όπου ο φωτισμός παραμένει ούτως ή άλλως σε πλήρη στάθμη το μεγαλύτερο μέρος του χρόνου.

Δ.8 Μεθοδολογικές επιλογές που πρέπει να δηλωθούν

ΠΡΟΣΟΧΗ — δύο παραδοχές που οφείλουν να αναφερθούν ρητά στην εργασία

1. Προσομοιωμένη κυκλοφορία. Οι διελεύσεις δεν προέρχονται από πραγματικούς πεζούς ή οχήματα, αλλά παράγονται από λογισμικό σε τυχαίες χρονικές στιγμές με καθορισμένο μέσο ρυθμό. Η επιλογή αυτή είναι μεθοδολογικά ισχυρότερη από την καταγραφή τυχαίας ανθρώπινης κίνησης, διότι εξασφαλίζει ταυτόσημο ερέθισμα στα δύο συγκρινόμενα σενάρια — αλλά συνιστά παραδοχή και οφείλει να δηλωθεί.

2. Επιταχυνόμενη διεξαγωγή. Ο χώρος μέτρησης παραμένει σκοτεινός ανεξαρτήτως ώρας. Αξιοποιώντας το, κάθε περίοδος μέτρησης ορίζεται ως μπλοκ τριών ωρών αντί για πλήρη νύχτα, με αυτόματη εναλλαγή σεναρίου. Προκύπτουν οκτώ περίοδοι ανά εικοσιτετράωρο αντί για μία, άρα περισσότερες επαναλήψεις και μικρότερη στατιστική αβεβαιότητα. Πρόκειται για μπλοκ σκότους, όχι για πραγματικές νύχτες.

Δ.9 Έλεγχοι εγκυρότητας

- **Ταυτόσημη κυκλοφορία.** Η γεννήτρια διελεύσεων λειτουργεί και στα δύο σενάρια με τον ίδιο ρυθμό, και ο αριθμός διελεύσεων κάθε περιόδου καταγράφεται. Στο συμβατικό σενάριο η διέλευση καταγράφεται αλλά δεν μεταβάλλει τον φωτισμό, ο οποίος είναι ήδη σε πλήρη στάθμη.
- **Απομόνωση του μετρητή.** Επαληθεύτηκε ότι η ένδειξη ισχύος αντιστοιχεί αποκλειστικά στα τρία φωτιστικά (3,19 W σβηστά, 21,0 W σε πλήρη στάθμη).
- **Μη επιμόλυνση των αισθητήρων.** Η προσομοίωση οδηγεί απευθείας τα φωτιστικά και δεν μεταβάλλει την κατάσταση των αισθητήρων ανίχνευσης, ώστε το ιστορικό τους να παραμένει καθαρό.
- **Εναλλαγή σεναρίων.** Η εναλλαγή είναι αυτόματη και ντετερμινιστική, χωρίς παρέμβαση του πειραματιστή, αποκλείοντας ασυνείδητη μεροληψία.

Δ.10 Κατάσταση πειράματος

Φάση	Κατάσταση	Αποτέλεσμα
A — χωρίς κυκλοφορία	Ολοκληρώθηκε	17,8% εξοικονόμηση
B — με κυκλοφορία 12/h	Σε εξέλιξη	υπό μέτρηση
B — με κυκλοφορία 5/h	Εκκρεμεί	—
B — με κυκλοφορία 40/h	Εκκρεμεί	—

Πίνακας 12. Πρόοδος πειραματικής διαδικασίας (15/09/2026).

Παράρτημα Α — Πλήρης κατάλογος θεμάτων MQTT

Θέμα	Πηγή	Μονάδα
esp32s3/col1/sensors/temperature	BME688	°C
esp32s3/col1/sensors/humidity	BME688	%
esp32s3/col1/sensors/pressure	BME688	Pa
esp32s3/col1/sensors/gas_bme	BME688	Ω
esp32s3/col1/sensors/lux	BH1750	lux
esp32s3/col1/sensors/uv	LTR390	δείκτης
esp32s3/col1/sensors/distance_tof_mm	VL53L0X	mm
esp32s3/col1/sensors/distance_us_cm	HC-SR04	cm
esp32s3/col1/sensors/motion	PIR	ON/OFF
esp32s3/col1/sensors/rain	Αισθ. βροχής	RAIN/DRY
esp32s3/col1/sensors/air_quality	MQ	0–4095
esp32s3/col1/sensors/gas_analog	MQ	0–4095
esp32s3/col1/sensors/ldr	LDR	0–4095
esp32s3/col1/sensors/laser_trigger	VL53L0X (λογική)	ON/OFF
esp32s3/col2/sensors/water_level	Στάθμης νερού	0–4095
esp32s3/col2/sensors/gas	MQ	0–4095
esp32s3/col2/sensors/flame	Φλόγας	0–4095
esp32s3/col2/sensors/audio	Ήχου	0–4095
esp32s3/col2/sensors/ldr	LDR1	0–4095
esp32s3/col2/sensors/ldr2	LDR2	0–4095
esp32s3/col2/sensors/light_level	LDR2	0–4095
esp32s3/col2/sensors/brightness_pct	LDR2 (κλιμάκωση)	%
esp32s3/col2/sensors/distance_us_cm	HC-SR04	cm
esp32s3/col2/sensors/distance_tof_mm	VL53L0X	mm
esp32s3/col2/sensors/bme_temperature	BME280	°C
esp32s3/col2/sensors/bme_humidity	BME280	%
esp32s3/col2/sensors/bme_pressure	BME280	hPa
esp32s3/col2/sensors/eco2	SGP30	ppm
esp32s3/col2/sensors/tvoc	SGP30	ppb
esp32s3/col2/sensors/laser_trigger	VL53L0X (λογική)	ON/OFF
esp32s3/col2/lora/payload	σύνθετο	CSV
esp32s3/col3/sensors/temperature	BME680	°C
esp32s3/col3/sensors/humidity	BME680	%
esp32s3/col3/sensors/pressure	BME680	hPa
esp32s3/col3/sensors/gas	BME680	kΩ

Θέμα	Πηγή	Μονάδα
esp32s3/col3/sensors/eco2	SGP30	ppm
esp32s3/col3/sensors/tvoc	SGP30	ppb
esp32s3/col3/sensors/distance_tof_mm	VL53L0X	mm
esp32s3/col3/sensors/distance_us_cm	HC-SR04	cm
esp32s3/col3/sensors/ldr	LDR1	0–4095
esp32s3/col3/sensors/ldr2	LDR2	0–4095
esp32s3/col3/sensors/brightness_pct	LDR2 (κλιμάκωση)	%
esp32s3/col3/sensors/laser_trigger	VL53L0X (λογική)	ON/OFF

Πίνακας A1. Θέματα μετρήσεων (κολόνα → Home Assistant, retained).

Θέμα	Κατεύθυνση	Τιμές	Retain
esp32s3/col{1,2,3}/led/state	Κολόνα → HA	ON/OFF	ναι
esp32s3/col{1,2,3}/led/mode	Κολόνα → HA	AUTO/ON/OFF	ναι
esp32s3/col{1,2,3}/led/pwm	Κολόνα → HA	0–255	ναι
esp32s3/col{1,2,3}/led/cmd	HA → Κολόνα	AUTO/ON/OFF	—
esp32s3/col{1,2,3}/status	Κολόνα → HA	online/offline	ναι (LWT)
esp32s3/wave/event	Κολόνα ↔ Κολόνα	col1/col2/col3	όχι

Πίνακας A2. Θέματα ελέγχου, κατάστασης και συντονισμού.

Παράρτημα Β — Βασικές σταθερές λειτουργίας

Σταθερά	Τιμή	Σημασία
PWM_DIM	128 (50%)	Στάθμη φωτισμού τη νύχτα χωρίς παρουσία
PWM_WAVE	200 (78%)	Προαναμμα όταν ανιχνεύσει γειτονική κολόνα
PWM_MAX	255 (100%)	Πλήρης φωτισμός κατά την ανίχνευση
TRIGGER_DISTANCE_MM	200	Απόσταση ενεργοποίησης ανίχνευσης
NEAR_CONFIRM	2	Διαδοχικά δείγματα για επιβεβαίωση
MOTION_HOLD_MS	7000	Διάρκεια πλήρους φωτισμού μετά την ανίχνευση
WAVE_HOLD_MS	2500	Διάρκεια προανάμματος από γειτονική κολόνα
PUB_HEARTBEAT_MS	10000	Μέγιστο διάστημα χωρίς δημοσίευση
REBOOT_AFTER_MS	12 ώρες	Προγραμματισμένη επανεκκίνηση
LOOP_STALL_MS	30000	Όριο ακινησίας βρόχου πριν την επανεκκίνηση

Πίνακας B1. Παραμετροποιήσιμες σταθερές, κοινές και στις τρεις κολόνες.